

Random Forest

Bosques Aleatorios

Analítica de Datos



¿Qué es Random Forest?

Concepto básico:

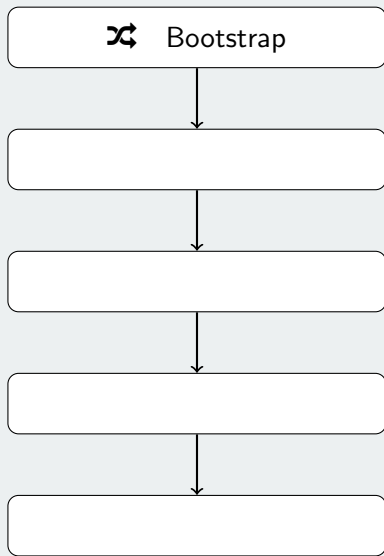
- Un montón de árboles de decisión trabajando juntos
- Cada árbol vota en la decisión final
- La mayoría gana (clasificación) o se promedia (regresión)

¿Por qué funciona mejor?

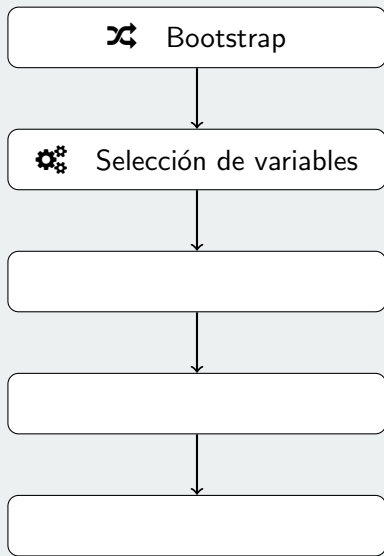
- Cada árbol ve los datos de manera diferente
- Los errores se cancelan entre sí
- Resultado más estable y robusto



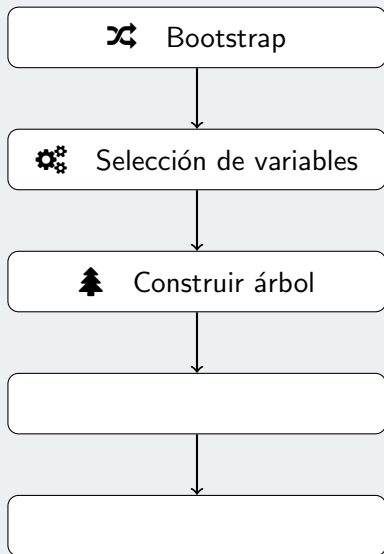
¿Cómo funciona el algoritmo?



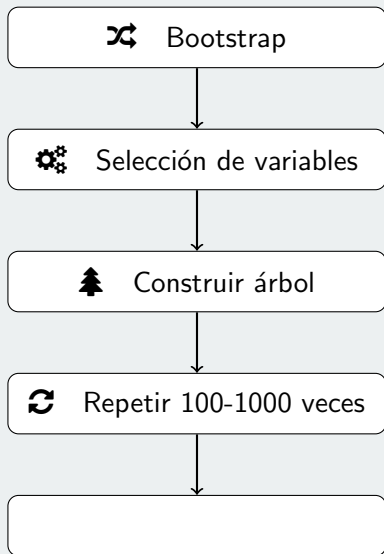
¿Cómo funciona el algoritmo?



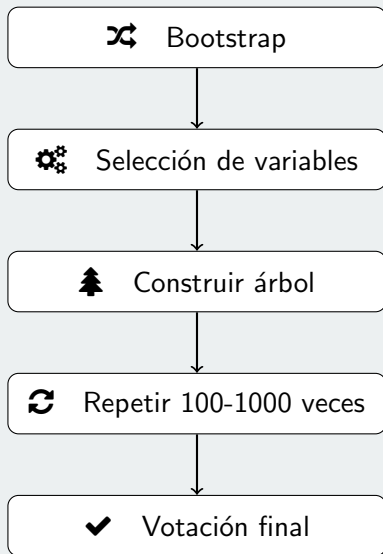
¿Cómo funciona el algoritmo?



¿Cómo funciona el algoritmo?



¿Cómo funciona el algoritmo?



Ventajas de Random Forest

Características principales:

- 🛡 Reduce el overfitting

Ventajas de Random Forest

Características principales:

- 🛡 Reduce el overfitting
- ⚙ Maneja variables numéricas y categóricas

Ventajas de Random Forest

Características principales:

-  Reduce el overfitting
-  Maneja variables numéricas y categóricas
-  Es robusto a outliers

Ventajas de Random Forest

Características principales:

-  Reduce el overfitting
-  Maneja variables numéricas y categóricas
-  Es robusto a outliers
-  Proporciona importancia de variables

Ventajas de Random Forest

Características principales:

-  Reduce el overfitting
-  Maneja variables numéricas y categóricas
-  Es robusto a outliers
-  Proporciona importancia de variables
-  No necesita preprocesamiento

Ventajas de Random Forest

Características principales:

-  Reduce el overfitting
-  Maneja variables numéricas y categóricas
-  Es robusto a outliers
-  Proporciona importancia de variables
-  No necesita preprocesamiento
-  Es rápido (paralelizable)

Parámetros importantes



n_estimators

Cantidad de árboles
a entrenar



max_features

Variables por
división



max_depth

Profundidad
máxima



min_samples_split

Mínimo para dividir



min_samples_leaf

Mínimo en hoja

Implementación en Python

```
1 # Importamos las librerías necesarias
2 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 from sklearn.metrics import accuracy_score
5
6 # Cargamos el dataset
7 wine = load_wine()
8 X = wine.data
9 y = wine.target
10
11 # Dividimos en entrenamiento y prueba
12 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
13     X, y, test_size=0.2, random_state=42
14 )
15
16 # Creamos el modelo
17 rf_model = RandomForestClassifier(
18     n_estimators=100,
19     max_features='sqrt',
20     random_state=42
21 )
22
23 # Entrenamos y predecimos
24 rf_model.fit(X_train, y_train)
25 y_pred = rf_model.predict(X_test)
```

Importancia de variables

```
1 # Obtenemos la importancia
2 importances = rf_model.feature_importances_
3 feature_names = wine.feature_names
4
5 # Creamos DataFrame
6 importance_df = pd.DataFrame({
7     'Variable': feature_names,
8     'Importancia': importances
9 }).sort_values('Importancia', ascending=False)
10
11 # Graficamos
12 plt.figure(figsize=(10, 6))
13 plt.barh(importance_df['Variable'],
14          importance_df['Importancia'])
15 plt.xlabel('Importancia')
16 plt.title('Importancia de Variables')
17 plt.show()
```


Comparación: CART vs Random Forest

Característica	CART	Random Forest
Overfitting	Propenso	Menos propenso
Estabilidad	Baja	Alta
Interpretabilidad	Alta	Media
Velocidad	Rápido	Más lento
Precisión	Variable	Generalmente mejor

¿Cuándo usar cada uno?

- **CART:** Cuando necesitamos entender exactamente cómo toma decisiones
- **Random Forest:** Cuando queremos la mejor precisión posible

En el repositorio hay un notebook con:

- **Dataset Wine:** 178 vinos, 13 variables
- **EDA completo:** Análisis exploratorio detallado
- **Código completo:** Implementación paso a paso
- **Comparación de modelos:** CART vs Random Forest
- **Visualizaciones:** Gráficos y métricas de rendimiento

Resultados del experimento



CART

94.4 % precisión

2 errores de 36



Random Forest

100 % precisión

0 errores de 36

¿Por qué Random Forest fue mejor?

- Al promediar 100 árboles, suavizamos los errores individuales
- Generaliza mejor a datos nuevos

¿Dudas?
¿Consultas?



Universidad de
SanAndrés